発表者用カンニングペーパー

想定利用者数・費用・収支・質疑応答の補足

1．このシステムを一言で説明する

企業の従業員を対象に、食事・運動・睡眠・体重の記録と AI による提案、ペット育成を組み合わせ、健康管理の継続を支援する Web アプリです。利用料金は企業が負担します。

課題とのつながり

- 自分の生活習慣を把握しにくい：記録とグラフで振り返れるようにします。
- 何に取り組めばよいか分からない：目標や希望に応じた献立・運動メニューを提案します。
- 健康管理が続かない：取り組みをペットの成長に反映し、継続を支援します。

企業が導入する意味

従業員に健康管理の手段を提供し、生活習慣を見直す機会を作ります。ただし、本システムによる健康改善や生産性向上は未実証です。提供会社が黒字になることと、導入企業が費用に見合う効果を得ることは別です。

押さえる点

IT 企業全体の平均ではありません。また、平均値は典型的な企業の人数とは限りません。10 社の契約獲得が確定しているわけでもありません。

人数は区別する

- 従業員数：企業に所属する人数
- 課金対象人数：企業が利用料金を払う人数
- 実利用者数：実際にアプリを使う人数
- 同時利用者数：同じ時間帯に操作する人数

今回の売上計算は、7,900 人分の有料契約がある条件です。7,900 人が同時に操作するという意味ではありません。

初期費用：1,016 万円

設計・開発人件費 1,000 万円、クラウド初期設定 5 万円、セキュリティ初期設定 10 万円、ドメイン取得等 1 万円です。

提案書にある人件費の計算

想定コード量 2 万行、一人が一年間に開発する量 2 万行、年間人件費 1,000 万円という条件です。

$$\frac{20,000}{20,000} \times 10,000,000 = 10,000,000 \text{ 円}$$

この見積りの弱点

コード量・開発量・人件費は仮定です。コード行数だけでは設計やテストの工数を十分に説明できません。正確な見積りには、要件整理、画面、認証、企業別データ分離、AI 連携、テストなどの作業ごとの工数が必要です。

月額 244 万円＝ AI 以外 44 万円＋ AI 予算 200 万円

- **サーバー・クラウド：5 万円**
  アプリの処理、サーバー用ディスク、通信、監視など。登録人数だけでは必要な性能は決まりません。同時利用と写真送信の集中を負荷試験で確認します。

- **データベース：4 万円**
  アカウント、所属企業、健康記録、目標、ペットの状態を保存・検索します。記録件数と保存期間によって必要容量が変わります。
- **ストレージ・バックアップ：5 万円**
  写真などのファイル保存と、復元への備えです。写真の容量、枚数、保存期間で費用が変わります。DB 側のバックアップ費との二重計上に注意します。
- **保守・管理人件費：24 万円**
  問い合わせ、不具合修正、更新、障害対応など。この金額だけで 24 時間対応を約束できるわけではありません。作業時間、受付時間、担当体制の具体化が必要です。
- **セキュリティ運用：6 万円**
  権限確認、ログ確認、脆弱性対応、認証情報の管理など。保守費と同じ作業を重複して計上しないよう整理します。
- **Gemini API：200 万円**
  食事写真の解析、目標・献立・運動メニューの提案など。月額固定料金ではなく、予算として置いた金額です。

費用全体の位置付け

現在の提案書では、費用項目と予算額を示していますが、各サービスの数量・単価や作業時間の明細は十分ではありません。「必要な費用であること」と「その金額で足りること」は分けて説明します。

これまでの検討条件

一日あたり画像 5 枚、テキスト質問 10 回までとする案です。以前の 30 日換算試算は、基本料金 1,653,075 円、予備費 20%込み 1,983,690 円でした。これを月 200 万円の予算に丸めています。

ただし、この計算明細は現在の提案書第 8 章には載っていません。使用モデル・料金・トークン数などの条件確認が必要です。

費用が変わる要因

- 実際に使う人数と、一人あたりの利用回数
- 写真・文章・会話履歴などの入力トークン数
- 回答や、モデルによっては思考に使用するトークン数
- 再試行、内部処理による追加呼出し
- モデルの単価、為替、月の日数

回数制限だけでは、請求額の上限は決まりません。

AI を使う理由

写真の内容の推定や、自由記述の希望を含む献立・運動メニューの候補生成に使います。経験値やレベルなど、決められた計算で処理できる部分はルールで処理できます。

費用を抑える対応案：未確定

回答の長さや追加呼出しの制限、保存済み提案の再利用、定型処理をルールで行う方法などが考えられます。削減額は実測するまで確定できません。

年間計算の注意

月 200 万円を 12 倍した予算は年 2,400 万円です。一方、30 日分の利用料を 12 倍すると 360 日分になるため、日次の利用量で見積もる場合は 365 日分でも確認します。

以下の計算は万円単位です。

- 月間売上：$7,900$ 人 $\times$ 500 円 $= 395$ 万円
- 月次収支差額：$395 - 244 = 151$ 万円
- 年間運用費：$244 \times 12 = 2,928$ 万円
- 年間収支差額：$151 \times 12 = 1,812$ 万円
- 初年度費用：$1,016 + 2,928 = 3,944$ 万円
- 初年度累計収支差額：$1,812 - 1,016 = 796$ 万円
- n か月後の累計収支差額：$151n - 1,016$ 万円
- 6 か月後：-110 万円
- 7 か月後：41 万円
- 12 か月後：796 万円

7 か月回収の条件

開始時から 7,900 人分の有料契約が継続し、料金を回収でき、月額予算内で運用できる場合です。契約獲得までの期間や入金の遅れは、この計算では具体的に反映していません。

利益という言葉の注意

提案書に計上した費用予算を差し引いた収支差額です。税金、未計上の営業費、追加の導入支援費などを含む会計上の純利益ではありません。

契約人数が少なかった場合

月額費用 244 万円を固定すると、売上と費用が同額になる人数は、

$$2,440,000 \div 500 = 4,880 \text{ 人}$$

です。月次収支がプラスになるのは 4,881 人以上です。初期費用の回収は別に考えます。

- 790 人の企業 6 社：月間売上 237 万円、月次収支 -7 万円
- 790 人の企業 7 社：月間売上 276.5 万円、月次収支 32.5 万円

実際には、人数や利用量が少なければ AI 費用なども減る可能性があります。

AI 費用が増えた場合

売上 395 万円、AI 以外 44 万円を固定すると、

$$395 - 44 = 351 \text{ 万円}$$

なので、AI 費用 351 万円で月次収支がゼロになります。

AI 費用が 300 万円なら、月次収支差額は 51 万円となり、同じ条件が続けば初期費用の回収は 20 か月目になります。

企業一社が支払う金額

790 人分の契約では、月 39.5 万円、年 474 万円です。月 500 円という単価だけでなく、企業全体の支出に見合う価値を示す必要があります。価格の支払意思は、企業へのヒアリングで確認が必要です。

既存サービスとの比較

本提案は、健康目標、日々の記録・提案、個人用・企業共有ペットを組み合わせています。ただし、同様の機能が他社にないとは、調査せずに断言しません。企業が買う理由は、機能だけでなく使いやすさや運用も含めて検証します。

プライバシー

個人の健康記録や個人別の達成履歴は、企業管理者に公開しない方針です。集計情報も、少人数の場合は個人が推測される可能性があるため、表示条件の検討が必要です。

ペットの効果と負担

共同育成は継続参加を促す狙いですが、未達成時の減点が負担や参加圧力になる可能性もあります。利用者の感想を確認し、必要に応じて見直します。

サーバー一台構成の注意

一台が停止すると、サービスも停止する可能性があります。バックアップは復元への備えであり、サービスを止めないための冗長化とは異なります。

授業期間内に確認できること

記録の続けやすさ、入力負担、提案の使いやすさ、写真推定の修正頻度、処理時間などです。短期間の試験だけで、生活習慣病予防や生産性向上を実証したとは説明しません。

資金繰り

累計収支が将来プラスになっても、それまでの開発費や運用費の支払いは必要です。請求・入金の時期を含む資金計画は、現在の累計表とは別に必要です。

- **資料の事実**：「JISA の調査で 790 人と示されています。」
- **自分たちの仮定**：「今回は 10 社が契約する条件を設定しています。」
- **条件付きの計算結果**：「その条件では 7 か月目に回収する計算です。」
- **未検証の事項**：「同時利用時の性能は、負荷試験で確認します。」

「今後検討します」だけで終わらず、何を確認するかまで伝えます。未採用の対応案を、実装済みの機能として説明しないようにします。